

Nocoos de Robotica

Aula 11 -- Projeto 4: Sensor de Distancia Ultrasonico

Nome: _____ Data: _____

1. Sensor de distancia ultrasonico (HC-SR04)

O sensor HC-SR04 emite pulsos de ultrassom e mede o tempo que o eco demora para retornar. Com esse tempo, calcula a distancia ate um objeto:

Pino do HC-SR04	Conexao no Arduino
VCC	5V
GND	GND
TRIG (trigger)	Pino digital 9 (saida -- envia o pulso)
ECHO	Pino digital 10 (entrada -- recebe o eco)

Arduino (C++)

```
// Projeto 4: Sensor de distancia

int pinoTrig = 9;
int pinoEcho = 10;
long duracao;
int distancia;

void setup() {
  pinMode(pinoTrig, OUTPUT);
  pinMode(pinoEcho, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Envia pulso de 10 microsegundos
  digitalWrite(pinoTrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pinoTrig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pinoTrig, LOW);

  // Mede o tempo do eco
  duracao = pulseIn(pinoEcho, HIGH);

  // Calcula distancia em cm
  // velocidade do som = 340 m/s = 0.034 cm/microsegundo
  distancia = duracao * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");
  delay(200);
}
```

Exercicio 1 -- Sensor no Tinkercad

Monte o circuito e teste o sensor. Depois adicione um LED que acende em vermelho quando o objeto estiver a menos de 20 cm:

Resumo da aula

* HC-SR04 mede distancia com ultrassom: envia pulso pelo TRIG, recebe eco pelo ECHO.

* Distancia (cm) = duracao * 0.034 / 2 (divide por 2 pois o som vai e volta).

* `pulseIn()` mede o tempo em microsegundos que um pino fica em HIGH.